

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

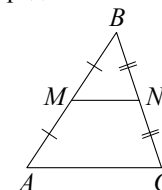
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

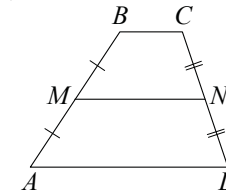
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

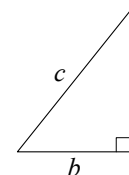
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



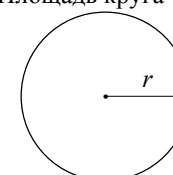
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

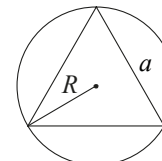
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

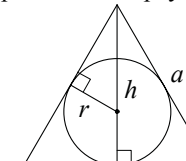
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

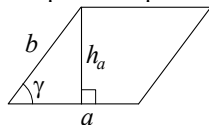


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

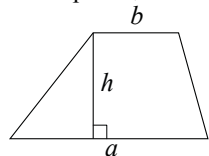
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

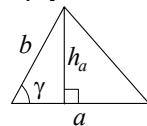
$$S = ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

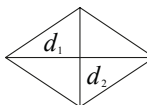
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Ромб

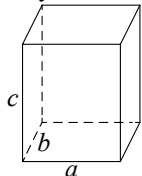


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

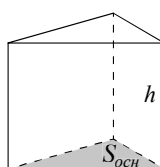
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



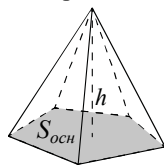
$$V = abc$$

Прямая призма



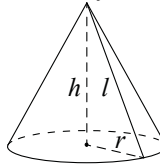
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

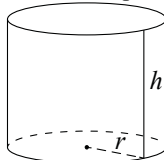
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

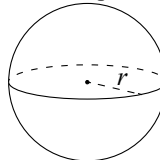
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

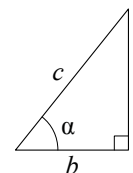


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

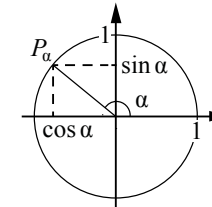


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



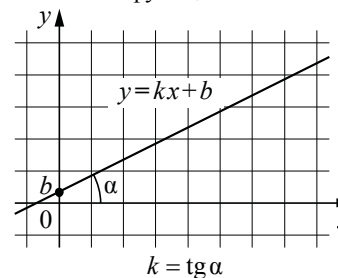
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

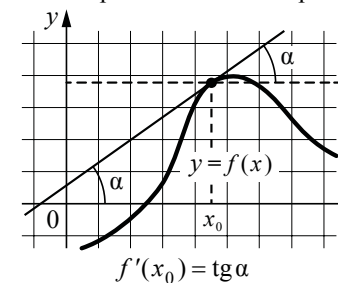
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101559

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Для покраски 1 кв. м потолка требуется 200 г краски. Краска продаётся в банках по 2 кг. Какое наименьшее количество банок краски нужно для покраски потолка площадью 64 кв. м (1 балл)

Ответ:

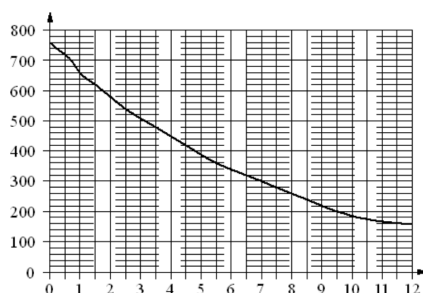
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса футбольного мяча	1) 600 м³
Б) высота Останкинской башни	2) 750 г
В) площадь баскетбольной площадки	3) 540 м
Г) объём бассейна	4) 420 кв. м

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) от высоты над уровнем моря (в километрах). Найдите, чему равно атмосферное давление на высоте 1 км. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба. (1 балл)



Ответ:

4. Длина медианы m_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $m_c = \sqrt{(2a^2 + 2b^2 - c^2)/2}$. Найдите медиану m_c , если $a = 4$, $b = 3\sqrt{2}$ и $c = 2$. (1 балл)

Ответ:

5. На птицеферме есть только куры и гуси, причём кур в 15 раз больше, чем гусей. Найдите вероятность того, что случайно выбранная на этой ферме птица окажется гусем. (1 балл)

Ответ:

6. Сергей Петрович хочет купить в интернет-магазине микроволновую печь определённой модели. В таблице показано 6 предложений от разных Сергей Петрович считает, что покупку нужно делать в магазине, рейтинг которого не ниже 4. Среди магазинов, удовлетворяющих этому условию, выберите предложение с самой низкой стоимостью покупки с учётом доставки. В ответе запишите номер выбранного магазина. (1 балл)

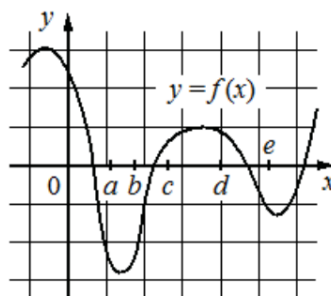
Номер магазина	Рейтинг магазина	Стоимость товара (руб.)	Стоимость доставки (руб.)
1	3	12 895	400
2	5	18 490	0
3	5	13 513	0
4	5	13 745	390
5	4	13 411	399
6	4	17 489	0

Ответ:

7. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a , b , c , d и e задают на оси Ox (1 балл)

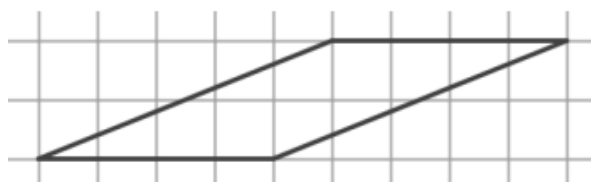
ИНТЕРВАЛЫ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) $(a; b)$	1) функция убывает на интервале
Б) $(b; c)$	2) функция возрастает на интервале
В) $(c; d)$	3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала
Г) $(d; e)$ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4) значение функции положительно в каждой точке интервала

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



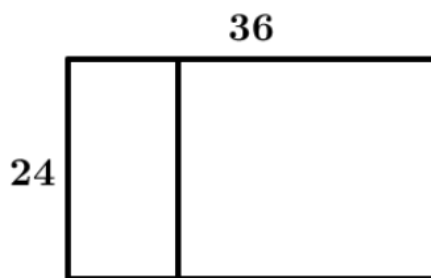
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



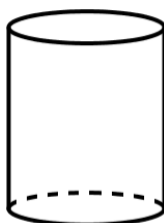
Ответ:

10. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 24 метра и 36 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите общую длину забора в метрах. (1 балл)



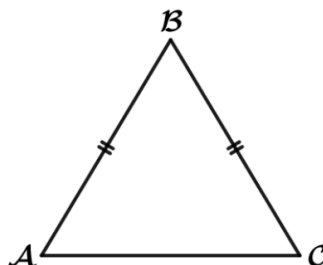
Ответ:

11. Высота бака цилиндрической формы равна 60 см, площадь основания - 140 кв. см. Чему равен объём бака в литрах (1 л = 1000 куб. см) (1 балл)



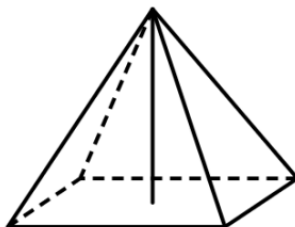
Ответ:

12. В треугольнике ABC $AB=BC$, $AC=12$, $\angle BAC=\sqrt{13}/6$. Найдите длину стороны AB. (1 балл)



Ответ:

13. Основание четырёхугольной пирамиды - прямоугольник со сторонами 3 и 9. Найдите высоту пирамиды, если её объём равен 72. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $8/5 : 3/10 - 1/3$ (1 балл)

Ответ:

15. В сентябре 1 кг клубники стоил 120 рублей, в октябре клубника подорожала на 25%, а в ноябре - ещё на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг клубники после подорожания в ноябре (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $2^{11} \cdot 6^{10} / 12^9$ (1 балл)

Ответ:

17. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней: $x^2 + 16 = 10x$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3

4): (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $2^x \geq 1$	1) $x \leq -1$
Б) $0,5^x \geq 2$	2) $x \leq 0$
В) $0,5^x \leq 2$	3) $x \geq 0$
Г) $2^x \leq 1$	4) $x \geq -1$ □ Запиши ответ 4 цифрами подряд - номер решения для А, Б, В, Г. Например: 3214 (А→3, Б→2, В→1, Г→4)

Ответ:

19. Найдите пятизначное число, кратное 18, любые две соседние цифры которого отличаются на 2. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Смешали некоторое количество 20-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 14-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора (1 балл)

Ответ:

21. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами - 274, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	1	1
2	2341	1
3	650	1
4	4	1
5	0.0625	1
6	3	1
7	3241	1
9	8	1
10	144	1
11	8.4	1
12	7	1
13	8	1
14	5	1
15	195	1
16	24	1
17	2	1
18	3142	1
19	24246 или 24642 или 64242 или 86868	1
20	17	1
21	76	1
	Максимальный балл:	20